

# Investeringsanalyse

Samme utstyr. To svar. Begge riktige.

Økonomistyring · Bok 1 kapittel 10 · 90 minutter

Casebedrift: Nordlys Elektro AS — siste kapittel i Bok 1

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2

Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK



# Hva må penger kaste av seg for å være verdt å bruke?

**14,6 %**

avkastning på totalkapitalen  
blant de 809 undersøkte

**480 000**

kroner koster  
utstyret

**170 000**

kroner mer i kassa  
hvert år

**4 år**

så er det  
verdiløst

**Nordlys kan kjøpe feilsøkings- og termograferingsutstyr og slutte å leie inn hjelp.**

**77 % av bedriftene sier de mangler fagarbeidere. Utstyr som sparer timer, frigjør nettopp det knappeste.**

**Lønner det seg? Og hvem er det egentlig som avgjør det?**

*Investeringsstallene er Nordlys' egne. Bransjetall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent. SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026). Sinus Magasinet 08.08.2025 og NHOs kompetansebarometer, gjengitt i Norsk Byggebransje 19.02.2024 (hentet 10.09.2026)*

# Dette skal du kunne når du sitter med budsjettansvar

1

**Svare** sjefen eller styret på om en anskaffelse lønner seg.  
Kap. 10.2 og 10.3 gir metodene. Regnearket regner — du svarer.

2

**Si** hvilke forutsetninger svaret ditt hviler på.  
Kap. 10.4: et lønnsomt prosjekt bygger alltid på budsjetterte tall.

3

**Kjenne igjen** når tilbakebetalingstiden gir feil svar.  
Metoden ser ikke hva som skjer etter at pengene er tilbake.

4

**Skille** det som lar seg tallfeste fra det som ikke gjør det.  
Kap. 10.1 «Tenk etter»: noe av nytten kommer aldri inn i regnestykket.

## Hvorfor det haster

Dette er spørsmålet du får når noen vil ha ny bil, nytt instrument eller en ny maskin. Og det er spørsmålet du selv må stille før du binder penger i fire år.

## Du trenger ikke

å løse en fjerdegradslikning eller diskontere for hånd. Excel-arket gjør regningen. Du skal kunne se om svaret er til å stole på, og si hva det ikke fanger opp.

# Avkastningskrav

**Hvor mye bedriften minst må tjene på pengene for at det skal være verdt det.**

## Hos Nordlys

Nordlys krever 10 % av pengene sine. Ved 16 % er den samme investeringen ikke lenger lønnsom. De samme kronene kunne gått til en servicebil eller en montør til — kravet er det beste du sier nei til.

## Du bruker det til

Spør etter kravet før du ser på svaret. Får du ikke et tall, er lønnsomheten en mening og ikke en beregning.

**Vanlig felle:** Å sette avkastningskravet lik lånerenta. Renta er gulvet. Dekker prosjektet bare den, har eierne tatt all risikoen og fått ingenting for den.

Kilde: Hjertnes/Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10.

# Lønner utstyret seg? Ta stilling før vi regner.

Utstyret koster 480 000 kroner i dag. Det gir 260 000 kroner mer inn og 90 000 kroner mer ut hvert år i 4 år, og er verdiløst etterpå. To og to i to minutter. Ingen kalkulator.

## Ja

4 år  $\times$  170 000 kroner mot 480 000 ut.  
Det er 200 000 kroner i pluss.

## Nei

Pengene kommer litt etter litt i fire år,  
mens hele beløpet må ut i dag.  
Marginen er for tynn til å være verdt  
risikoen.

## Kommer an på

Det avhenger av hva Nordlys ellers  
kunne gjort med de samme pengene.  
Vi mangler et tall.

**Velg ett av de tre kortene. Rekk opp hånda for det dere lander på.**

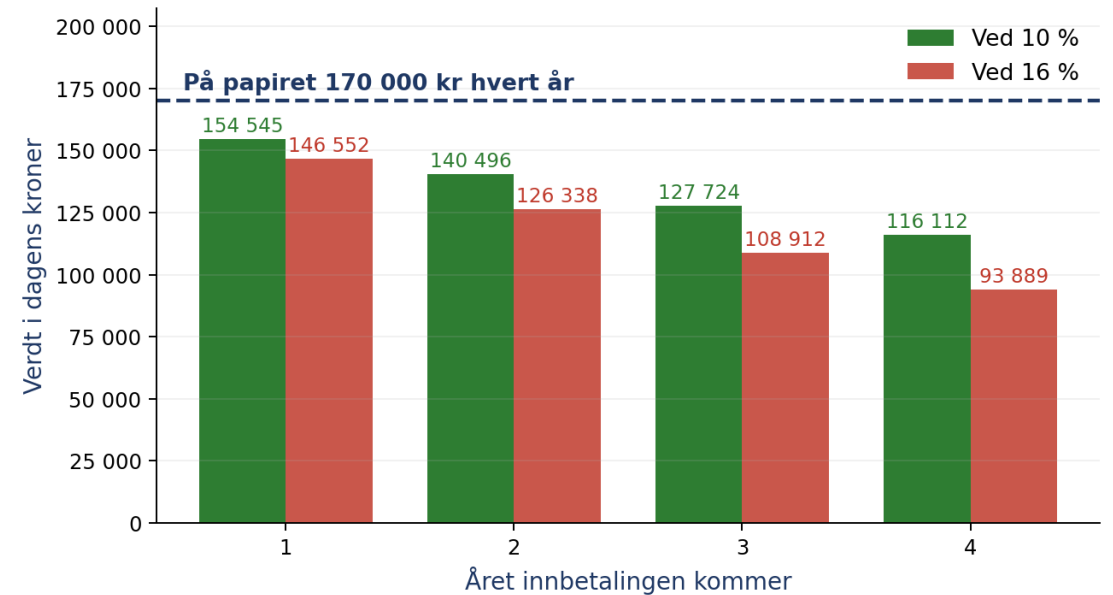
SVAR

## Begge svarene er riktige

# +58 877 / -4 309

Krever Nordlys 10 % avkastning på pengene sine, er utstyret verdt 58 877 kroner mer enn det koster, og bør kjøpes. Krever eieren 16 %, mangler det 4 309 kroner, og det bør ikke kjøpes. Samme utstyr, samme kontantstrøm, motsatt konklusjon. Det som avgjør er ikke utstyret — det er kravet.

**Positiv nåverdi betyr at investeringen gir mer enn kravet ditt. Negativ betyr mindre. Det er hele beslutningsregelen, og den er verdt å kunne utenat.**



Egenprodusert figur med Nordlys-tallene. Kilde: Bok 1 kap. 10.2.



# Pause

Ti minutter.

Etter pausen: den metoden alle bruker i praksis — og det den ikke ser.

Ta med kaffe. Regelen å huske: positiv nåverdi betyr lønnsom, negativ betyr ulønnsom.

# Tilbakebetalingstid

**Hvor lang tid det tar før investeringen har spilt seg inn.**

## Hos Nordlys

Termograferingsutstyret er betalt ned på 2,82 år. Ledelsen i Nordlys krever at den er under 3 år. På denne metoden består investeringen.

## Du bruker det til

Bruk den som et raskt mål på risiko: jo fortere pengene er tilbake, jo mindre rekker å gå galt. Men bruk den aldri alene.

**Vanlig felle:** Å velge mellom to investeringer på tilbakebetalingstid alene. Metoden ser ikke hva som skjer etterpå — et anlegg som gir i ti år og ett som gir i fem, kan komme likt ut.

Kilde: Hjertnes/Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10.



# Enkel, mye brukt — og blind for det som kommer etterpå

## Derfor brukes den

Investeringsutgiften delt på det den gir i året. Hos Nordlys 2,82 år mot et krav på 3.

Ett tall, ingen forutsetninger, og et styre skjønner det på tjue sekunder. Det er sjelden noen annen metode klarer.

## Derfor kan den lure deg

To anlegg som koster det samme og gir det samme i året, har samme tilbakebetalingstid — også hvis det ene varer i 4 år og det andre i 7.

Nåverdien skiller dem: 58 877 mot 347 631 kroner. Metoden ser ingenting etter tilbakebetalingsdagen.

## Og dette ser ingen av dem

At montørene lærer å termograferer selv.  
At Nordlys slipper å spørre en underleverandør om når de kan komme.  
At bedriften kan svare ja på anbud den i dag må takke nei til.

Alt sammen er reelt. Ingenting av det står i kontantstrømmen.

*Den ærlige framgangsmåten: regn nåverdien først, og spør så hvor mye det uregnede må være verdt for at svaret skal snu.*

Kilde: Bok 1 kap. 10.1 med «Tenk etter», og kap. 10.4 om budsjetterte tall. Utregningene står i sammendraget.

## OPPGAVE

# Klasseoppgave: linja som skal i kabel

Dere er driftsledere i Fjellkraft Nett AS. En 3,5 km lang 22 kV luftlinje gjennom skog gir gjentatte utfall. Kabling koster 3 450 000 kroner og varer i 35 år. Ledelsen krever tilbakebetaling innen 4 år og bruker 6 % avkastningskrav. Grupper à tre, 12 minutter, framlegg på to.

## Tallene er ferdig regnet

Spart vedlikehold, KILE-kostnad og nettap: 690 000 kroner i året.  
Tilbakebetalingstid 5,0 år — kravet er 4. Tiltaket stryker.  
Nåverdi over 35 år ved 6 %: 6 553 790 kroner. Tiltaket består med god margin.



## Dere skal levere

Én innstilling: kable eller ikke, hvilken metode dere har lagt til grunn, og tre argumenter. Og svar på: hva gjør et krav om fire år på et anlegg som skal stå i en generasjon?

*Oppgaven står som oppgave A2 i øvingsheftet; oppgave 4 i del B regner tallene selv. KILE: kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi. Kilde: Hjertnes/Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10.*

# Ti kapitler, én bedrift

Dette var siste kapittel i Bok 1. Dere har fulgt den samme bedriften hele veien, og hvert kapittel har svart på et spørsmål Kari og Tom faktisk har stilt seg.

## 2019 — de starter

Kari og Tom velger selskapsform og regner ut hvor mye kapital de trenger for å komme i gang, og hvor den skal komme fra.

Kapittel 1 og 6.

## 2026 — de driver

18 ansatte og 22,4 millioner i omsetning. Kostnadene deles, regnskapet leses, nøkkeltallene beregnes, timeprisen kalkuleres, oppdragene prioriteres og serviceavdelingens nullpunkt regnes ut.

Kapittel 2, 3, 4, 5, 7 og 8.

## 2027 — de planlegger

Budsjettet for neste år settes opp, og kontoen viser seg å bli tom i juni. Og til slutt: skal de kjøpe termograferingsutstyret?

Kapittel 9 og 10.

*Samme bedrift, samme mennesker, samme tall hele veien. Endrer du ett tall i kapittel 3, endrer det seg i kapittel 10.*

*Kilde: Hjertnes/Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1–10. Nordlys Elektro AS er konstruert for undervisningen.*

# Sjekk deg selv

- 1 Hva er et avkastningskrav, og hva består det av?
- 2 Hva betyr det at nåverdien er positiv?
- 3 Hvorfor er en krone om fire år mindre verdt enn en krone i dag?
- 4 Hva er de to svakhetene ved tilbakebetalingsmetoden?
- 5 Hva ved en investering på din arbeidsplass lar seg ikke tallfeste?

## Hjemme til neste gang

Øvingsheftet kap. 10, oppgave 1–4 i del B med løsningsforslag bakerst. Excel-arket «Investering» er en kalkulator du kan bruke på jobb: legg inn kjøpesum, inn- og utbetalinger, levetid og krav, og les av nåverdi, tilbakebetalingstid og internrente. Nordlys-tallene ligger inne som eksempel.

Sammendraget går dypere enn økta på fire punkter: kontantstrømmen år for år, diskonteringen linje for linje, internrentemetoden og kapitalbindingen.

Dette var siste kapittel i Bok 1. Neste økt starter på Bok 2.

[Øv mer: LØM-øvingsappen \(elevmodus og lærermodus\)](#)

Kontrollspørsmålene følger Bok 1 kap. 10 (utvalg av de elleve i boka).

# Kilder og bruk av bilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10 «Investeringsanalyse». Tilbakebetalingsmetoden med «Tenk etter» er hentet fra avsnitt 10.1, nåverdimetoden og avkastningskravet fra 10.2, internrenten fra 10.3, og sunk cost fra 10.4. Sammendraget viser til avsnitt for avsnitt.

Lønnsomhetstall for bransjen: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent. Bransjens størrelse: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026).

Merk to avvik i læreboka: nåverdien ved 18 prosent i gjennomgangseksempelet oppgis med to ulike tall (–15 439 i 10.2 og –15 437 i 10.3; riktig er –15 437), og investeringsutgiften mangler minustegn i internrentelikningen i 10.3 og i kontantstrømmen i lærebokas Oppgave 1. Ingen av eksemplene er brukt her; etterregningen står i kjøreplanen i notatet under slide 1 og i avviksregisteret i mappa 00\_Felles.

Casebedriften Nordlys Elektro AS er konstruert for undervisningen. Tallene henger sammen på tvers av alle ti kapitlene i Bok 1 — utstyret som vurderes her, er det samme som tapper kontoen i mars i likviditetsbudsjettet i kapittel 9. Fjellkraft Nett AS er nettselskapet Nordlys har rammeavtale med, og opptrer som gjestebedrift i klasseoppgaven. De fotografiske illustrasjonene er laget med KI-verktøy og viser konstruerte situasjoner.

# Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Presentasjonen er undervisningsstøtte, ikke pensum. Der de to står mot hverandre, gjelder læreboka — unntatt der avviksregisteret sier noe annet.